Что такое база данных ?

База данных (бд) — специальным образом организованное хранилище данных на электронном носителе. Набор файлов операционной системы имеющий физическую структуру и формат.

Что такое СУБД ?

Система управления базами данных (субд) — это специальное по, предназначенное для управлением базами данных

Что такое sql ?

sql — это специальный декларативный язык, предназначенный для написания запросов к реляционным базам данных.

Основные операторы sql ?

- **DDL (Data Definition Language)** — язык определения данных. Используется для создания, изменения и удаления самих объектов базы данных (например, таблиц или всей БД). Основные операторы: `CREATE`, `ALTER`, `DROP`.
- **DML (Data Manipulation Language)** — язык манипулирования данными. Предназначен для работы с информацией внутри таблиц. Сюда входят операторы: `SELECT` (выборка), `INSERT` (добавление), `UPDATE` (изменение) и `DELETE` (удаление).
- **DCL (Data Control Language)** — язык управления данными. Используется для управления правами доступа и авторизацией пользователей. Основные операторы: `GRANT` (выдать разрешение), `REVOKE` (отобрать) и `DENY` (запретить).
- **TCL (Transaction Control Language)** — язык управления транзакциями, который обеспечивает выполнение группы операторов как единого целого.

Что такое первичный ключ ?

Первичный ключ (Primary Key, PK) — это столбец или группа столбцов, значения в которых однозначно определяют каждую строку таблицы. В одной таблице не может быть

двух строк с одинаковым значением первичного ключа. Первичный ключ **запрещает ввод пустых (NULL) значений** в столбцы.

Что такое внешний ключ

Внешний ключ (Foreign Key, FK) — это ограничение целостности, которое устанавливает связь между двумя таблицами. Внешний ключ в одной таблице (FK-таблице) ссылается на первичный ключ в другой таблице (PK-таблице). Он предотвращает несогласованные операции между связанными таблицами (например, нельзя добавить запись в дочернюю таблицу, если соответствующего значения нет в главной). Такая связь реализует отношение «один ко многим»